온디바이스 AI 기반 엔진 모형 조립 검사 - 프로젝트 기획안

계획 당시 목표와 현재 구현 결과를 함께 제시

평가 제출용 | 2026.10.20 기준

프로젝트 목표
카메라 기반 부품 검사, Jetson Edge AI, PLC·컨베이어·LED 제어, SQLite 이력 조회를 하나의 검사 흐름으로 연결해 산업용 비전검사의 데이터-모델-엣지-자동화 과정을 구현한다.

1. 프로젝트 개요

항목	내용
과정	온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발 1 기
프로젝트명	온디바이스 AI 기반 엔진 모형 조립 검사 시스템
팀장	이승훈
최종 운영 구조	PLC - 컨베이어/포토센서/LED - Jetson Orin Nano - USB 카메라 - SQLite/Web
최종 판정 범위	필수 부품 존재/결품. 오조립 분류는 참고 전용

2. 계획 당시 역할 분담

담당	계획서 기준 역할
이승훈 / Vision·AI	검사 대상과 라벨 기준 정의, 경량 객체 탐지 모델 학습·평가, 검사 규칙 구현, ONNX/TensorRT 최적화
이규헌 / Edge·Automation	Jetson·카메라 실행, 가상/실제 PLC 통신, 검사 요청·결과 연결, 컨베이어 이송·정지·복구 연동
주현규 / Data·QA·UI	촬영·라벨 검수·데이터 분할, 원본·판정·이벤트 DB 저장, 검사 화면·이력 조회, 시험·증거 정리

해석 기준
위 표는 2026-09-11 프로젝트 계획서에 기록된 역할 분담이다. 실제 개인별 코드 기여량을 새로 산정한 표가 아니며, 제출 시 팀원이 합의한 최종 기여 설명과 함께 사용한다.

3. 추진 범위와 산출물

단계	주요 활동	현재 산출물/근거
문제 정의	사용자·입력/출력·판정 기준·성공 기준 설정	01 문제정의서
데이터	실물 촬영, 라벨, train/val 분할, 품질 점검	02 데이터셋 설명서 + 전체 증빙
모델	M1 부품·M2 엔진 검출 학습, 지표·오류 분석	03 모델 평가서
최적화	PT→ONNX→TensorRT, 운영 모델 계보·해시 검증	07 Jetson/변환 절차서
Edge 성능	동일 Jetson 에서 PT/TRT 속도·메모리·정확도 비교	04 Benchmark 보고서
통합	PLC 요청, 새 영상, 판정, Result/Done, LED·이송, 저장	05 통합 테스트 결과서
추적·UI	SQLite 구조, 상세/검색 조회, 검사 사진·사유 확인	06 DB 구조·조회 설명서
최종 제출	README, 결과보고서, PPT, 5 분 이내 시연영상	후속 산출물

4. 시스템 설계 원칙

- 현장 판정은 Jetson 에서 수행하고 노트북/브라우저는 조회·운영 화면으로 분리한다.
- 검출 모델의 출력과 최종 제품 PASS/FAIL 을 구분하고, REVIEW/ERROR 원인을 지우지 않는다.
- 검사당 새 원본 3 장을 확보하고 세 프레임의 자리 상태가 일치할 때 최종 결론을 확정한다.
- AI 결과를 PLC Result/Done 과 SQLite 검사 ID 에 연결해 장치 반응과 추적성을 함께 확보한다.
- 모델 파일은 PT→ONNX→TensorRT→운영 release 의 SHA-256 을 연결해 어떤 모델을 배포했는지 확인 가능하게 한다.

5. 계획 목표 대비 현재 달성 결과

계획 목표	현재 확인된 결과	판정
카메라 기반 부품 검사	M1 부품 검출 + M2 엔진 전체 검출, 새 원본 3 프레임 기반 판정	달성
Jetson 실시간 실행	운영 release 32c4, native TensorRT 실행 경로와 systemd 서비스 구성	달성
PLC·설비 연계	실물 7 건에서 Result/Done·주기 완료, LED·컨베이어 동작 운영자 관찰	달성(시험 범위 내)
DB 저장·조회	7 건 COMPLETE, 원본 21 장·표시 7 장, 상세/검색 14/14 일치	달성
경량화·성능 비교	동일 Jetson 12 회·4,320 지연 기록; RSS 약 49% 감소	달성
오조립 최종 판정	참고 분류 모델은 보유하지만 최종 PASS/FAIL 에는 미반영	범위 조정
푸셔 자동 분류·배출	현재 PLC 는 푸셔 없는 구성	제외

6. 단계별 개발 흐름

단계	핵심 의사결정/결과
① 요구·검사 정의	부품 존재/결품을 최종 판정으로 고정하고, 오조립은 참고로 분리
② 데이터 구축	M1·M2 가 고유 원본 216 장을 공유하되 서로 다른 라벨 체계를 사용
③ 모델 학습	YOLO11n 기반 M1·M2 개발 검증 및 오류 분석
④ Edge 변환	원본 PT 를 ONNX 와 TensorRT plan 으로 변환하고 해시 계보를 보존
⑤ 운영 통합	Jetson 서비스가 카메라·검사·PLC·DB·웹을 하나의 런타임으로 연결
⑥ 성능 검증	동일 Jetson 에서 PT/TRT 를 같은 E03 입력으로 비교
⑦ 실물 검증	정상 4 건 PASS, 오른쪽 파이프 결품 3 건 FAIL, 저장·PLC 연계 확인
⑧ 제출 정리	증빙 ZIP 과 평가자용 보고서로 수행 결과를 추적 가능하게 구성

7. 주요 성과 지표

지표	확인 결과
데이터	고유 원본 216 장, M1·M2 각각 train144 / val72
모델 개발 검증	M1 mAP50 0.995 / mAP50-95 0.66473, M2 mAP50 0.995 / mAP50-95 0.88427
Jetson Benchmark	E03 72 장, 4 조건×3 회, 총 4,320 지연 기록
메모리 효율	TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대: M1 49.1%, M2 48.6% 감소
실물 통합시험	7/7 사전 계획과 판정 일치, 7/7 저장·통신 완료
추적성	원본 21 장 + 표시 7 장, 동일 ID 상세/검색 14/14 일치

8. 위험요소와 대응

위험	대응 전략	현재 적용 결과
데이터 과적합/누수	이미지·촬영 그룹·해시 기반 분리와 provenance 유지	train/val 동일 이미지 해시 중복 0
카메라/환경 불안정	새 프레임·준비 신호·오류 코드를 별도 기록	Benchmark 후 USB 재연결 복구 기록 보존
검출과 설비 판정 혼동	검출 지표·제품 판정·PLC 통신을 별도 지표로 관리	모델 평가/통합시험/Benchmark 를 별도 보고서로 분리
버전 불일치	모델·release·설정 해시 연결	PT→ONNX→TRT→운영 패키지 계보 확보
근거 누락	검사 ID 중심으로 사진·판정·DB·통신 자료 연결	통합시험 7 건의 원본·이벤트·조회 묶음 확보

9. 남은 제출 작업

우선순위	남은 작업	목적
1	프로젝트 README 최신화	평가자가 코드·문서·실행 방법을 한 곳에서 탐색

우선순위	남은 작업	목적
2	최종 결과보고서	문제→데이터→모델→Edge→통합→성과를 하나로 요약
3	발표 PPT	성과와 핵심 근거를 발표 순서로 압축
4	5 분 이내 시연영상	AI 판단→LED/이송→DB 이력의 실제 장비 흐름을 영상으로 연결
5	최종 제출 ZIP/외부 접근 확인	필수 파일·GitHub·노션 링크를 평가자가 열 수 있는지 점검

10. 평가 관점의 프로젝트 가치

프로젝트의 강점

이 프로젝트의 핵심은 단일 YOLO 모델 시연이 아니라, 데이터 수집·라벨·학습부터 Jetson TensorRT 실행, PLC 통신, 실제 설비 동작, SQLite 이력 조회까지 산업용 검사 흐름을 연결했다는 점이다. 각 단계의 결과를 모델·설정·검사 ID 와 해시로 추적할 수 있도록 증빙을 남겼다.

근거 자료

- 프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md - 2026-09-11 계획 원문
- 통합 프로젝트 평가표 - 평가영역 및 과정별 참고 산출물
- 02_엔진모형_데이터셋_설명서_v1.2
- 03_엔진모형_모델_평가서_v1.1
- 04_엔진모형_최적화전후_Benchmark_보고서_v1.1
- 05_엔진모형_통합테스트_결과서_v1.0
- 06_엔진모형_DB_구조와_조회방식_v1.0
- 07_엔진모형_Jetson_실행_ONNX_TensorRT_절차서_v1.0
- GitHub master commit cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76